RELAZIONE TECNICA

Configurazione di servizi applicativi in Cisco Packet Tracer

Studente: D'Angelo Giovanni

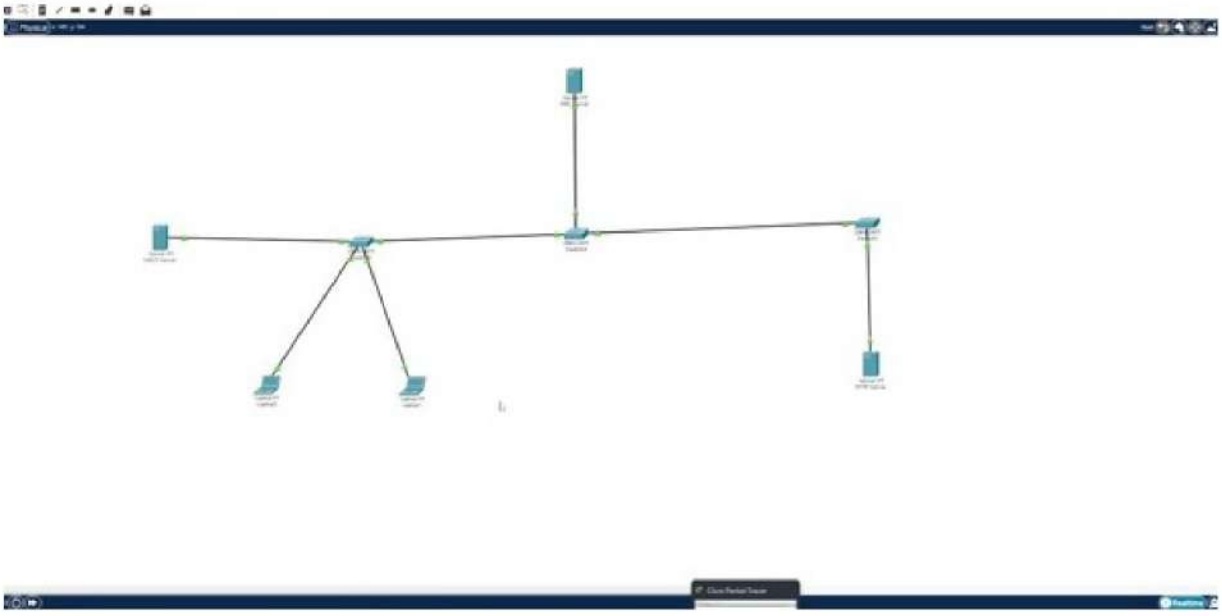

Figura 1 - Topologia finale del laboratorio Packet Tracer con client e server applicativi.

1. Obiettivo dell'esercitazione

L'obiettivo dell'attività è stato realizzare in Packet Tracer una piccola rete locale capace di fornire tre servizi applicativi: assegnazione dinamica degli indirizzi IP tramite DHCP, pubblicazione di contenuti web tramite HTTP e risoluzione dei nomi tramite DNS. Il collaudo finale doveva dimostrare che almeno due client ricevessero correttamente la configurazione di rete dal server DHCP e che il nome epicode.internal venisse risolto verso il server web dedicato.

2. Materiale utilizzato e architettura di rete

Nell'attività è stata costruita una topologia lineare composta da due laptop client, tre switch 2960-24TT e tre server dedicati ai servizi applicativi. Il primo server è stato predisposto per il servizio DHCP, il secondo per il DNS e il terzo per il servizio HTTP. I laptop sono stati collegati allo switch di accesso, mentre i server sono stati distribuiti sugli switch successivi secondo la traccia dell'esercizio.

Componente	Elemento usato	Funzione nella rete
Client	Laptop0 e Laptop1	Richiesta IP dinamico, verifica browser e test di risoluzione
Server DHCP	Server-PT dedicato	Distribuzione automatica dei parametri IPv4 ai client
Server DNS	Server-PT dedicato	Risoluzione del nome epicode.internal verso il server HTTP
Server HTTP	Server-PT dedicato	Pubblicazione della pagina web raggiungibile dai client

Switch	Tre switch 2960-24TT	Interconnessione dei dispositivi della LAN

3. Piano di indirizzamento e logica dei servizi

La rete utilizzata appartiene alla sottorete 192.168.1.0/24. Il gateway di default è stato mantenuto sull'indirizzo 192.168.1.1. Il server HTTP è stato configurato con indirizzo statico 192.168.1.90, mentre il server DNS è stato impostato in modo da risolvere il nome epicode.internal verso questo IP. Il server DHCP è stato poi configurato per distribuire automaticamente gli indirizzi ai client all'interno di un intervallo dinamico che parte da 192.168.1.140.

Voce	Valore configurato	Note operative
Rete locale	192.168.1.0/24	Sottorete comune di tutto il laboratorio
Gateway	192.168.1.1	Riferimento per i parametri IPv4 distribuiti
Server HTTP	192.168.1.90	Server web con servizio HTTP/HTTPS attivo
Nome DNS	epicode.internal	Record A che punta al server HTTP
Pool DHCP	Da 192.168.1.140 in avanti	Range dinamico distribuito ai client

4. Procedura svolta passo passo

1. Per prima cosa è stata predisposta l'architettura inserendo nell'area di lavoro i tre server, i tre switch e i due laptop client, posizionandoli secondo lo schema richiesto dalla traccia.

2. Successivamente sono stati effettuati i collegamenti cablati tra i dispositivi, realizzando una singola LAN in grado di trasportare il traffico dei servizi applicativi e delle richieste dei client.

3. Sul server DHCP è stato aperto il pannello Services e, nella sezione DHCP, è stato creato il pool di distribuzione degli indirizzi. In questa fase sono stati inseriti i parametri principali della rete: gateway 192.168.1.1, DNS server dedicato e intervallo di assegnazione a partire da 192.168.1.140.

4. Una volta completata la configurazione del server DHCP, sui due laptop è stata aperta la scheda Desktop > IP Configuration ed è stata selezionata l'opzione DHCP, così da ottenere automaticamente indirizzo IP, subnet mask, gateway e DNS.

5. Conclusa la parte relativa all'indirizzamento dinamico, è stato configurato il server HTTP. Nel tab Services è stato verificato che i servizi HTTP e HTTPS risultassero attivi, mentre nel tab Desktop > IP Configuration è stato assegnato un indirizzo IPv4 statico pari a 192.168.1.90.

6. In seguito è stato configurato il server DNS. All'interno del servizio DNS è stato inserito un record di tipo A associando il nome epicode.internal all'indirizzo 192.168.1.90 del server web.

7. Come fase finale di test, da uno dei laptop è stato aperto il Web Browser e nella barra degli indirizzi è stato digitato epicode.internal. La corretta apertura della pagina del server ha confermato che DHCP, DNS e HTTP erano integrati e funzionanti in modo coerente.

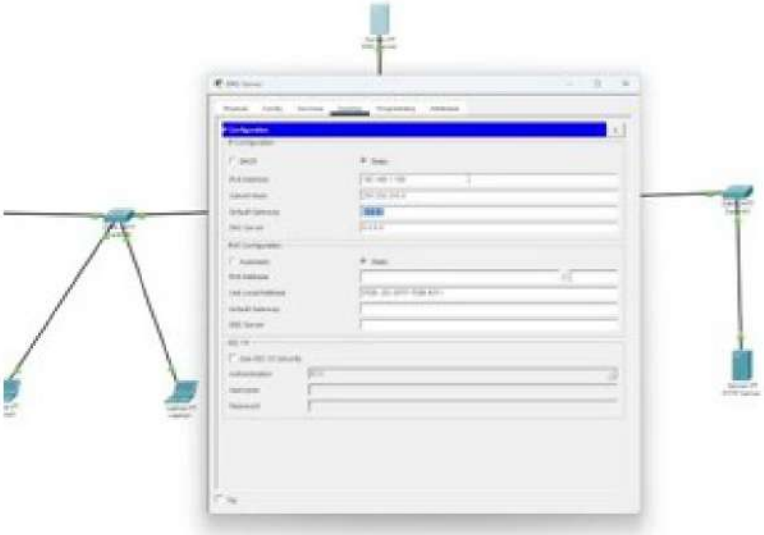

Figura 2 - Configurazione del servizio DHCP con parametri IPv4 e intervallo di assegnazione.

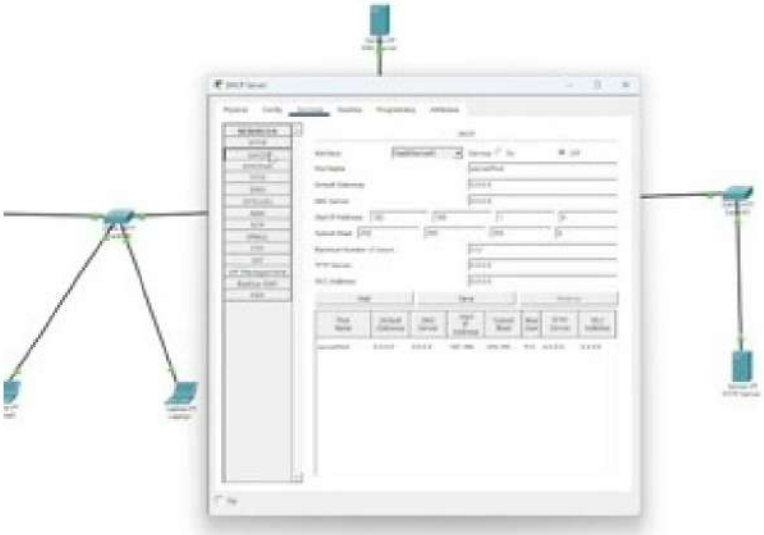

Figura 3 - Inserimento del record DNS per la risoluzione del dominio interno.

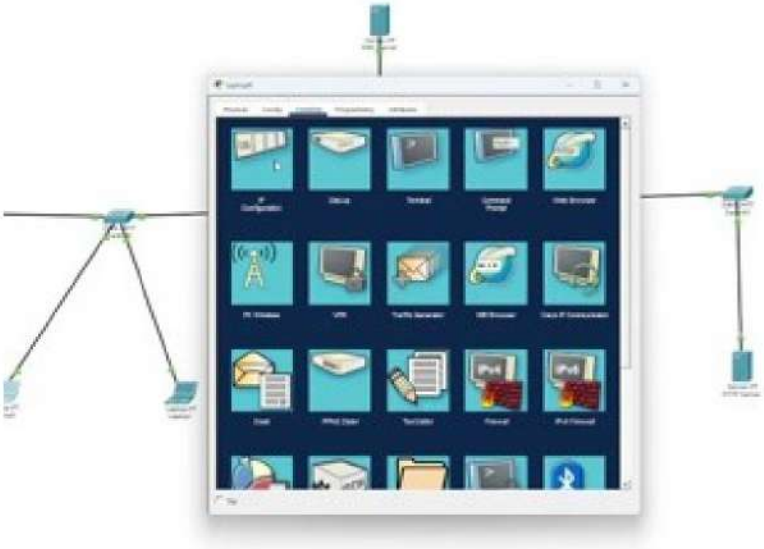

Figura 4 - Apertura del desktop del client per la fase di verifica.

Figura 5 - Test tramite browser verso il nome epicode.internal.

5. Verifica finale e considerazioni tecniche

- Almeno due client hanno ricevuto la configurazione IP in modo automatico dal server DHCP, confermando la corretta distribuzione dei parametri di rete.

- La risoluzione DNS del nome epicode.internal è andata a buon fine perché il client ha interrogato il server DNS configurato tramite DHCP e ha ottenuto l'IP del server HTTP.

- L'accesso al sito locale tramite browser ha confermato il corretto funzionamento del servizio HTTP e l'integrazione tra i tre servizi applicativi simulati.

- Un eventuale tentativo di raggiungere domini esterni, come google.com, non produce lo stesso risultato perché nel laboratorio non è presente una reale risoluzione DNS verso Internet né una connettività esterna: il server DNS locale conosce soltanto i record configurati manualmente. *

6. Conclusione

L'esercitazione è stata completata con esito positivo. La rete realizzata in Packet Tracer ha permesso di simulare in modo chiaro il ruolo di tre servizi fondamentali del livello applicativo: DHCP per la configurazione automatica dei client, DNS per la traduzione nome-IP e HTTP per l'erogazione del contenuto web. Il risultato finale mostra una piccola infrastruttura coerente, funzionante e utile per comprendere come questi servizi cooperano all'interno della stessa LAN.

*

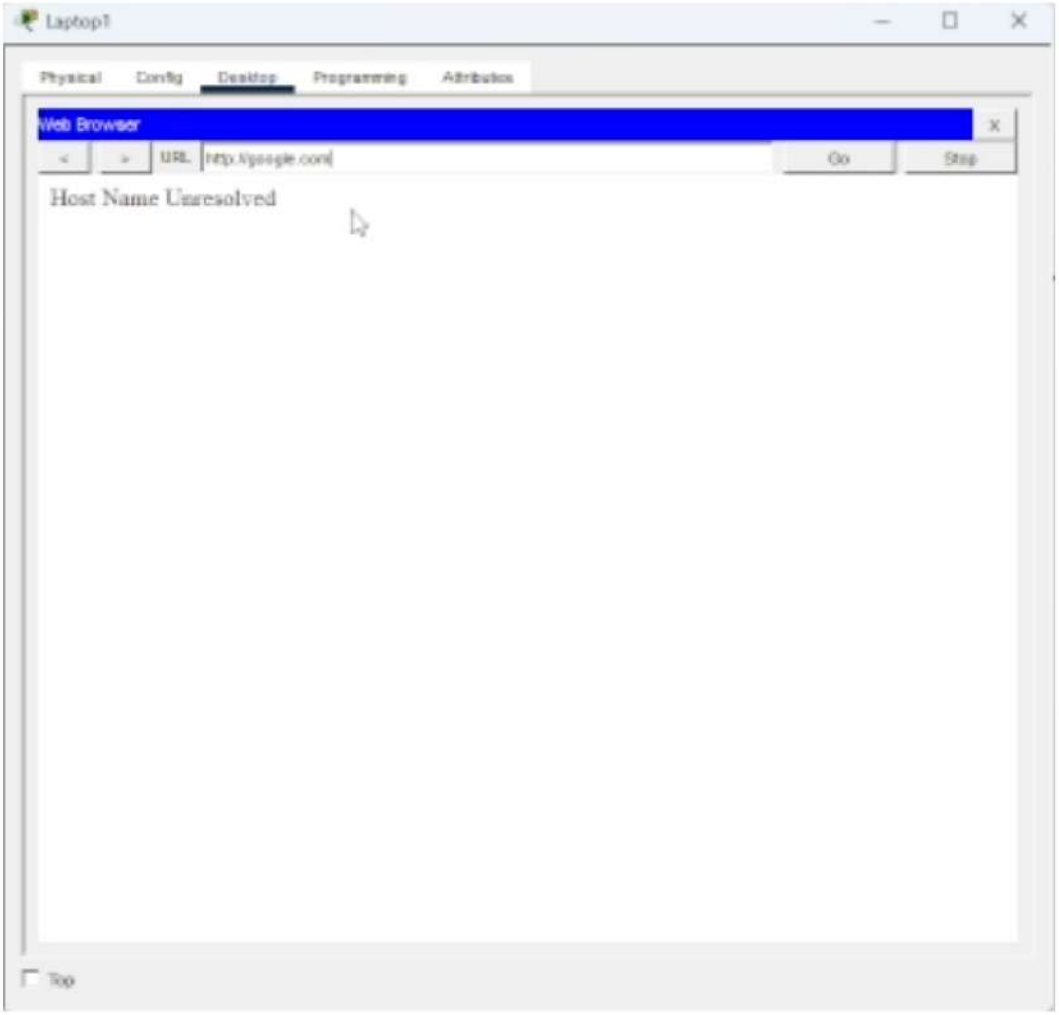

Figura 5 - Test tramite browser verso il nome google.com